

Scheepsradar

1 maximumscore 3

uitkomst: $s = 3,9 \cdot 10^4$ m

voorbeeld van een berekening:

Elektromagnetische golven bewegen met de lichtsnelheid. De afstand die het signaal heeft afgelegd is: $s_{\text{signaal}} = ct = 3,00 \cdot 10^8 \cdot 0,26 \cdot 10^{-3} = 7,8 \cdot 10^4$ m.

Het signaal gaat heen en terug, dus de afstand s tot het voorwerp is:

$$\frac{1}{2} \cdot 7,8 \cdot 10^4 = 3,9 \cdot 10^4 \text{ m.}$$

- gebruik van $s = vt$ met $v = c$ 1
- inzicht $s = \frac{1}{2} s_{\text{signaal}}$ 1
- completeren van de berekening 1

2 maximumscore 2

uitkomst: $n = 938$

voorbeeld van een berekening:

De frequentie van de puls is 9,38GHz. Eén puls duurt $0,100\mu$ s. In één puls zitten dan: $9,38 \cdot 10^9 \cdot 0,100 \cdot 10^{-6} = 938$ golven.

- inzicht dat het aantal golven gelijk is aan $f \cdot \Delta t$ 1
- completeren van de berekening 1

3 maximumscore 3

uitkomst: $\ell = 3,2 \cdot 10^{-3}$ m

voorbeeld van een berekening:

Voor de golflengte van de radar geldt: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{9,38 \cdot 10^9} = 3,20 \cdot 10^{-2}$ m.

De minimale lengte van een voorwerp is dan: $0,10 \cdot 3,20 \cdot 10^{-2} = 3,2 \cdot 10^{-3}$ m.

- gebruik van $c = f\lambda$ 1
- juist gebruik van de factor 0,10 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking

Wanneer de kandidaat hier dezelfde foutieve waarde voor c gebruikt als in vraag 1: niet opnieuw aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

4 maximumscore 2

uitkomst: $A = 30 \text{ m}^2$

voorbeeld van een berekening:

Voor de radar geldt: $\frac{r^4}{PA} = \text{constant}$. Bij een bereik van 30 km heeft het doel een reflecterende oppervlakte van $6,0 \text{ m}^2$ dus:

$$\frac{(30 \cdot 10^3)^4}{P \cdot 6,0} = \frac{(45 \cdot 10^3)^4}{P \cdot A} \text{ zodat } A = \frac{6,0 \cdot (45 \cdot 10^3)^4}{(30 \cdot 10^3)^4} = 30 \text{ m}^2.$$

- inzicht dat $\left(\frac{r^4}{PA}\right)_{30 \text{ km}} = \left(\frac{r^4}{PA}\right)_{45 \text{ km}}$ met $P_{30 \text{ km}} = P_{45 \text{ km}}$ 1
- completeren van de berekening 1

5 maximumscore 2

antwoord:

Een radar met een lager vermogen heeft een **kleiner** bereik voor een doel met een bepaalde oppervlakte A .

De tijd tussen twee pulsen kan dan **korter** zijn.

De herhalingsfrequentie is dan **hoger**.

- eerste zin correct 1
- volgende twee zinnen beide consequent met de eerste zin 1

6 maximumscore 1

antwoord: frequentiemodulatie



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

7 maximumscore 2

uitkomst: $s = 25 \text{ km}$

voorbeelden van een bepaling:

methode 1

Voor de figuur op de uitwerkbijlage geldt dat het tijdsverschil Δt tussen het uitgezonden en het ontvangen signaal (ongeveer) gelijk is aan $0,33T$. Bij een maximaal tijdsverschil ($\Delta t = T$) hoort een bereik van 75 km. Als het tijdsverschil $0,33T$ is, is de afstand tot het reflecterende doel $0,33 \cdot 75 = 25 \text{ km}$.

- bepalen van $\frac{\Delta t}{T} = 0,33$ (met een marge van 0,03) 1
- completeren van de bepaling 1

methode 2

Voor de figuur op de uitwerkbijlage geldt dat het frequentieverschil Δf tussen het uitgezonden en het ontvangen signaal (ongeveer) gelijk is aan $0,33f$. Bij een maximaal frequentieverschil hoort een bereik van 75 km. Als het tijdsverschil $0,33f$ is, is de afstand tot het reflecterende doel $0,33 \cdot 75 = 25 \text{ km}$.

- bepalen van $\frac{\Delta f}{f} = 0,33$ (met een marge van 0,03) 1
- completeren van de bepaling 1



Operatiedeken

8 maximumscore 3

uitkomst: $\rho = 1,4 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$

voorbeeld van een berekening:

Het volume van de draad is $V = \ell \cdot A = 8,8 \cdot 10^3 \cdot 3,85 \cdot 10^{-9} = 3,39 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$.

De massa van de draad is $47 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$. De dichtheid is dan

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{47 \cdot 10^{-3}}{3,39 \cdot 10^{-5}} = 1,4 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}.$$

- inzicht dat $V = \ell \cdot A$ 1
- gebruik van $\rho = \frac{m}{V}$ 1
- completeren van de berekening 1

9 maximumscore 4

uitkomst: 23(%) (met een marge van 1(%))

voorbeeld van een bepaling:

De weerstand van 1,00 m draad is 250Ω . De doorsnede van deze draad is gelijk aan

$A = \pi r^2 = \pi(20 \cdot 10^{-6})^2 = 1,26 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2$. De soortelijke weerstand van deze draad is

dan: $\rho = \frac{RA}{\ell} = \frac{250 \cdot 1,26 \cdot 10^{-9}}{1,00} = 3,1 \cdot 10^{-7} \Omega \text{ m}$.

In figuur 3 is dan af te lezen dat het massapercentage nikkel voor deze draad 23% is.

- gebruik van $\rho = \frac{RA}{\ell}$ 1
- gebruik van $A = \pi r^2$ met $r = \frac{1}{2}d$ of $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ 1
- completeren van de berekening van ρ 1
- consequente bepaling van het massapercentage 1

Opmerkingen

- Voor de derde deelscore hoeft geen rekening gehouden te worden met de significantie.
- Wanneer de eenheid van ρ niet vermeld is: dit niet aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

10 maximumscore 3

voorbeeld van een berekening:

De geleidbaarheid van vijf draden parallel is: $G = 5 \cdot \frac{1}{R} = \frac{5}{3,6} = 1,39 \text{ S}$.

De weerstand van deze vijf draden samen is dan $R = \frac{1}{1,39} = 0,72\Omega$.

In deze deken zijn twee van deze groepjes draden in serie aangesloten.

De totale weerstand van de deken is dan $R_{\text{totaal}} = 0,72 + 0,72 = 1,44 = 1,4\Omega$.

- inzicht dat $G_{\text{parallel}} = 5G_{\text{draad}}$ of $\frac{1}{R_{\text{parallel}}} = \frac{5}{R_{\text{draad}}}$ 1
- inzicht dat R_{totaal} gelijk is aan de som van de weerstanden van de twee groepen van vijf draden 1
- completeren van het antwoord 1

Opmerkingen

- Voor de laatste deelscore hoeft geen rekening gehouden te worden met de significantie.
- Wanneer de eenheid niet vermeld is: dit niet aanrekenen.

11 maximumscore 3

uitkomst: $P = 1,0 \cdot 10^2 \text{ W}$

voorbeeld van een berekening:

Voor het elektrisch vermogen geldt: $P = UI$. Hierin is $U = 12,0 \text{ V}$ en

$I = \frac{U}{R_{\text{totaal}}} = \frac{12,0}{1,4} = 8,57 \text{ A}$. Het elektrisch vermogen van de deken is dan

$P = UI = 12,0 \cdot 8,57 = 1,0 \cdot 10^2 \text{ W}$.

- gebruik van $P = UI$ 1
- gebruik van $U = IR$ of $I = GU$ 1
- completeren van de berekening 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

12 maximumscore 3

antwoord:

Als de deken te warm is, zal het vermogen P van de deken **kleiner** moeten worden.

De stroomsterkte I in de deken moet dan **kleiner** worden.

De weerstand R van de verwarmingsdraden moet dan met het oplopen van de temperatuur **groter** worden.

Deze verwarmingsdraden moeten dan van **PTC**-materiaal gemaakt zijn.

- | | |
|--|---|
| • keuze P kleiner | 1 |
| • keuze voor I en R beide consequent met de keuze voor P | 1 |
| • consequente materiaalkeuze passend bij de keuze voor R | 1 |



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

SpaceShipOne

13 maximumscore 1

voorbeelden van een antwoord:

- De (verticale) snelheid verandert van richting.
- De (verticale) snelheid is gelijk aan nul.

Opmerking

Een antwoord als “dat staat in de figuur in de opgave”: geen scorepunt toekennen.

14 maximumscore 3

uitkomst: $a = (-)9,55 \text{ ms}^{-2}$ ($9,36 \text{ ms}^{-2} \leq |a| \leq 9,74 \text{ ms}^{-2}$)

voorbeeld van een bepaling:

Er geldt: $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ waarin $\Delta v = (-)2100 \text{ ms}^{-1}$ en $\Delta t = 220 \text{ s}$.

Hieruit volgt dat: $a = \frac{(-)2100}{220} = (-)9,55 \text{ ms}^{-2}$.

- gebruik van $a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$ in punt c 1
- aflezen van bij elkaar behorende waarden van Δv en Δt 1
- completeren van de bepaling 1

Opmerking

Voor de eerste deelscore hoeft de raaklijn niet expliciet getekend te zijn.



15 maximumscore 4

uitkomst: $g = 9,518 \text{ ms}^{-2}$

voorbeeld van een berekening:

Er geldt: $g = \frac{GM}{r^2}$ waarin $G = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$,

$M = 5,972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ en $r = 6,371 \cdot 10^6 + 0,100 \cdot 10^6 = 6,471 \cdot 10^6 \text{ m}$.

Invullen levert: $g = \frac{6,674 \cdot 10^{-11} \cdot 5,972 \cdot 10^{24}}{(6,471 \cdot 10^6)^2} = 9,518 \text{ ms}^{-2}$.

- gebruik van $g = \frac{GM}{r^2}$ 1
- opzoeken van M_{aarde} en G 1
- inzicht dat $r = r_{\text{aarde}} + 100 \cdot 10^3$ en opzoeken van r_{aarde} 1
- completeren van de berekening 1

Opmerkingen

- De constanten moeten opgezocht worden met het aantal significante cijfers minimaal gelijk aan de significantie van het door de kandidaat gegeven antwoord.
- Als r_{aarde} niet is meegenomen in de berekening, vervallen de derde en vierde deelscore.
- Als er is geantwoord in twee significante cijfers: niet aanrekenen.

16 maximumscore 2

antwoord:

	wel gewichtloos	niet gewichtloos
traject ab		X
traject bc	X	
in punt c	X	
traject cd	X	(X)

- indien vier antwoorden juist 2
- indien twee of drie antwoorden juist 1
- indien één of geen antwoord juist 0

Toelichting

Voor traject cd een kruisje in één van beide kolommen goed rekenen: Uit de vierde streep in de inleidende tekst blijkt dat vóór punt d ook al sprake moet zijn van luchtweerstand.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

17 maximumscore 4

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

De afstand die het ruimteschip tussen b en c (in verticale richting) aflegt, is gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek tussen t_b en t_c .

Deze oppervlakte is: $\frac{1}{2} \cdot 1100 \cdot (195 - 80) = 63 \cdot 10^3 \text{ m} = 63 \text{ km}$.

In punt c bevond het ruimteschip zich op een hoogte van $63 + 45 = 108 \text{ km} (> 100 \text{ km})$

De inzittenden van het ruimteschip mogen zich dus astronaut noemen na deze vlucht.

- inzicht dat de afstand bepaald kan worden uit een oppervlakte onder de kromme 1
- bepalen van de afgelegde afstand s tussen t_b en t_c binnen het interval $60 \text{ km} \leq s \leq 65 \text{ km}$ 1
- inzicht dat hoogte $= s + 45 \text{ km}$ 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

of

methode 2

(Op het traject bc is de luchtweerstand verwaarloosbaar.)

De maximale snelheid is volgens de grafiek 1100 m s^{-1} . (De minimale hoogte wordt bereikt bij de maximale waarde voor g op aarde.)

Uit de wet van behoud van energie volgt dan:

$$h = \frac{v_{\max}^2}{2g} = \frac{1100^2}{2 \cdot 9,81} = 61,6 \cdot 10^3 \text{ m} = 61,6 \text{ km}$$

In punt c bevond het ruimteschip zich op een hoogte van $61,6 + 45 = 107 \text{ km} (> 100 \text{ km})$.

De inzittenden van het ruimteschip mogen zich dus astronaut noemen na deze vlucht.

- inzicht dat $h = \frac{v_{\max}^2}{2g}$ 1
- gebruik van $v_{\max} = 1100 \text{ m s}^{-1}$ en $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ 1
- inzicht dat hoogte $= s + 45 \text{ km}$ 1
- completeren van de bepaling en consequente conclusie 1

Opmerkingen

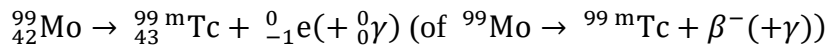
- Als voor g een waarde uit vraag 14 of 15 gebruikt wordt: goed rekenen.
- Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie.



Verontreinigd technetium

18 maximumscore 3

antwoord:



- Tc-99m rechts van de pijl 1
- elektron (en γ) rechts van de pijl 1
- alleen Mo-99 links van de pijl 1

Opmerkingen

- Als rechts van de pijl nog andere vervalproducten zijn genoemd, vervalt de tweede deelscore.
- Als er Tc-99 is genoteerd: niet aanrekenen.

19 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De bron komt in de patiënt terecht, dus er is sprake van besmetting.

- inzicht dat een tracer inwendig gebruikt wordt 1
- consequente conclusie 1

20 maximumscore 3

uitkomst: $n = 1,6 \cdot 10^3$ (kernen)

voorbeeld van een berekening:

$$\text{Er geldt: } \frac{A(t)_{\text{Mo-99}}}{A(t)_{\text{Tc-99 m}}} = \frac{\frac{t_{1/2}^{\text{Tc-99 m}}}{2} \cdot N(t)_{\text{Mo-99}}}{\frac{t_{1/2}^{\text{Mo-99}}}{2} \cdot N(t)_{\text{Tc-99 m}}}$$

De halveringstijd van Mo-99 is 65,9 uur; de halveringstijd van Tc-99m is 6,0 uur.

De activiteit van Mo-99 is 0,15kBq; de activiteit van Tc – 99 m is 1,0MBq.

Invullen geeft: $\frac{0,15 \cdot 10^3}{1,0 \cdot 10^6} = \frac{6,0 \cdot N(t)_{\text{Mo}}}{65,9 \cdot 1 \cdot 10^6}$. Hieruit volgt dat het aantal kernen Mo-99 dat er maximaal mag voorkomen per miljoen Tc-99m-kernen gelijk is aan $1,6 \cdot 10^3$.

- opzoeken van de halveringstijden van Tc-99m en Mo-99 1
- gebruik van gelijke eenheden voor A 1
- completeren van de berekening 1

Opmerking

Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie.



21 maximumscore 1

voorbeelden van een antwoord:

Deze deeltjes dringen niet door het lood van de pot heen. / Het doordringend vermogen van de bètastraling is te laag.

22 maximumscore 3

antwoord:

	0,1MeV	1,0MeV
halveringsdikte in cm	0,011	0,86

intensiteit buiten de pot (%)	
Tc-99m	Mo-99
50 – 100	<u>50 – 100</u>
10 – 50	10 – 50
1 – 10	1 – 10
$10^{-3} - 1$	$10^{-3} - 1$
$10^{-6} - 10^{-3}$	$10^{-6} - 10^{-3}$
<u>$\leq 10^{-6}$</u>	$< 10^{-6}$

- correcte halveringsdiktes bij 0,1MeV en bij 1,0MeV
- consequente intensiteit Tc-99m
- consequente intensiteit Mo-99

2
1
0

Opmerking

De halveringsdikte bij 0,1 MeV is volgens Binas 0,0106 cm. Dit goed rekenen.

23 maximumscore 2

antwoord:

De halveringstijd van Tc-99m is **kleiner dan** de halveringstijd van Mo-99.

De activiteit van Tc-99m neemt daardoor **sneller** af dan de activiteit van Mo-99.

Voor de verhouding $\frac{A(t)_{\text{Mo-99}}}{A(t)_{\text{Tc-99 m}}}$ geldt dan dat deze in de loop van de tijd **groter wordt**.

- eerste zin correct
- volgende twee zinnen beide consequent met de eerste zin

1
1

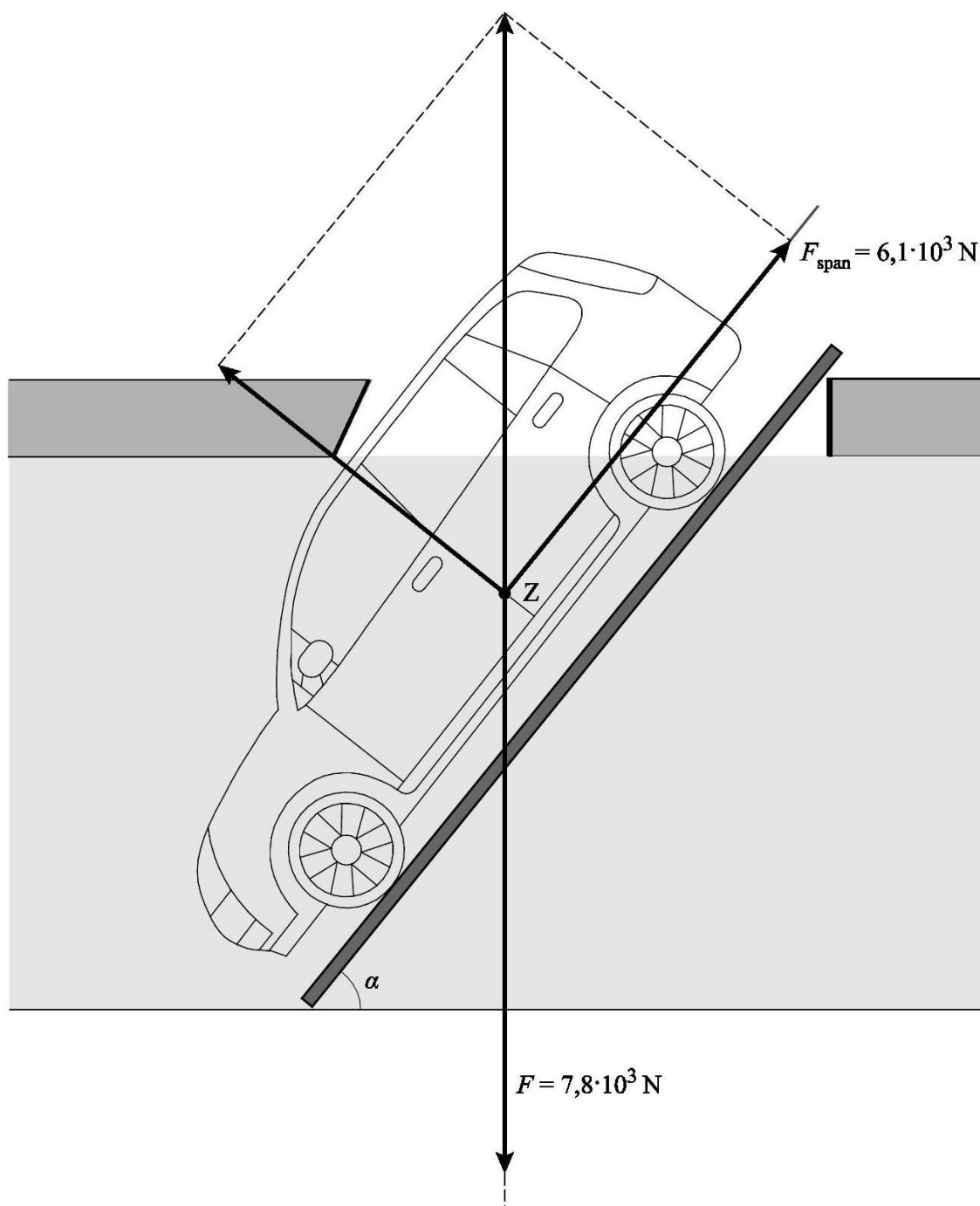


Auto uit het ijs

24 maximumscore 4

uitkomst: $F = 7,8 \cdot 10^3 \text{ N}$

voorbeeld van een bepaling:



- juiste constructie van de normaalkracht
- juiste constructie van F uit F_{span} en F naar beneden ingetekend

1

1



1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

- Uit de vector van de spankracht volgt de schaal: $1,0 \text{ cm} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ N}$. Hieruit volgt voor de kracht F : $F = 7,8 \cdot 1,0 \cdot 10^3 = 7,8 \cdot 10^3 \text{ N}$.
- bepalen van de schaal met behulp van vector F_{span} 1
- completeren van de bepaling van F met een marge van $0,5 \cdot 10^3 \text{ N}$ 1

Opmerking

Wanneer F niet naar beneden is ingetekend, vervalt de tweede deelscore, maar is de vierde deelscore nog wel te behalen.

25 maximumscore 3

uitkomst: $F = 1,1 \cdot 10^2 \text{ N}$

voorbeeld van een berekening:

In deze situatie geldt de hefboomwet: $F_1 r_1 = F_2 r_2$.

De balk is 5,0 m lang; de as heeft een diameter van 18 cm ; de spankracht in de kabel is $6,1 \cdot 10^3 \text{ N}$. Invullen geeft:

$F \cdot 5,0 = 6,1 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 10^{-2}$. Hieruit volgt dat $F = 110 \text{ N} = 1,1 \cdot 10^2 \text{ N}$.

- gebruik van $F_1 r_1 = F_2 r_2$ 1
- inzicht dat geldt: $r_2 = \frac{1}{2} d$ 1
- completeren van de berekening 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

26 maximumscore 4

uitkomst: $\Delta\ell = 5,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

voorbeeld van een berekening:

Voor de spanning in de kabel geldt $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{6,1 \cdot 10^3}{80 \cdot 10^{-6}} = 7,63 \cdot 10^7 \text{ Nm}^{-2}$.

De elasticiteitsmodulus van koolstofstaal is $0,20 \cdot 10^{12} \text{ Nm}^{-2}$.

De relatieve rek in de kabel is dan gelijk aan $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{7,63 \cdot 10^7}{0,20 \cdot 10^{12}} = 3,81 \cdot 10^{-4}$.

De lengteverandering van de kabel is dan

$$\Delta\ell = \varepsilon \cdot \ell_0 = 3,81 \cdot 10^{-4} \cdot 15 = 5,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

- gebruik van $\sigma = \frac{F}{A}$ 1
- gebruik van $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$ 1
- gebruik van $\varepsilon = \frac{\Delta\ell}{\ell_0}$ 1
- completeren van de berekening 1

27 A

28 maximumscore 3

verandering in ontwerp	de kracht die één man aan het einde van de balk moet uitoefenen		
	wordt groter	wordt kleiner	blijft gelijk
langere dwarsbalk		X	
kleinere hellingshoek		X	
dikkere as	X		
langere kabel			X

- indien vier antwoorden juist 3
- indien drie antwoorden juist 2
- indien twee antwoorden juist 1
- indien één of geen antwoord juist 0

